# Element Balance

Proponowany koncept

Autorzy:

Tomasz Rezler, Marcin Rezler

## WPROWADZENIE

"Element Balance" to wizualnie zorientowana gra logiczno-zręcznościowa stworzona z myślą o platformie PC. Aspekty jej projektowania nawiązują do klasycznych gier polegających na balansowaniu i kontrolowaniu fizyki kuli. Gra wykorzystuje zaawansowany silnik fizyczny do zapewnienia interaktywnej rozgrywki w świecie, w którym stany materii i żywioły mają znaczenie. Główny nacisk w grze położony jest na rozwiązywanie zagadek fizycznych oraz manipulację stanem i właściwościami kontrolowanego obiektu.

## TECHNOLOGIA I SILNIK (UNITY ENGINE)

Gra opiera się na silniku Unity, wykorzystując jego natywne systemy fizyki do tworzenia realistycznych interakcji. W grze stosowane są następujące mechanizmy:

- **System Transformacji:** Kula płynnie przełącza swoje stany i materiały (Gąbka, Metal, Szkło) w trakcie działania gry. Programowe sterowanie modyfikuje na bieżąco masę, tarcie oraz właściwości fizyczne.
- **Manipulacja Środowiskiem:** System potrafi analizować kolizje z otoczeniem, pozwalając na zaawansowane interakcje, takie jak pochłanianie wody czy przenoszenie temperatury.
- **Rozgałęzienia Logiczne:** Gracz ma możliwość podjęcia różnych dróg rozwiązania zagadki (np. wylanie wody do wiadra w celu otwarcia mostu, stopienie bryły lodu).

## ROZGRYWKA

Gra składa się z jednego, rozbudowanego poziomu demonstracyjnego, który gracz przechodzi od początku do końca.

- **Scenariusz:** Akcja gry toczy się w abstrakcyjnym świecie zawieszonym w powietrzu. Gracz nie kieruje żadną konkretną postacią żyjącą w tym świecie; wciela się w abstrakcyjny, bezosobowy byt kontrolujący kulę. Gracz musi zdobywać doświadczenie i uczyć się panowania nad różnymi materiałami, aby pokonać tor przeszkód i dotrzeć do mety.
- **Mechanika gry:** Rozgrywka opiera się na kontrolowanym ruchu i transformacjach kuli w celu interakcji z otoczeniem. Składa się ona z trzech głównych mechanik:
    1. **Gąbka (Zmiana masy i transport):** Kula domyślnie jest lekka, co pozwala jej unosić się na podmuchach wiatru z wentylatorów. Po dotknięciu wody staje się ciężka i traci możliwość latania, ale zyskuje możliwość napełniania wodą specjalnych wiader, co stanowi napęd dla mechanizmów otwierających mosty.
    2. **Szkło (Precyzyjny ruch):** Ekstremalnie małe tarcie, wysoki poślizg. Gracz przemieszcza się bardzo szybko, ale najmniejsze twarde uderzenie w przeszkodę kończy się rozbiciem kuli. Zmusza to do precyzyjnego planowania ruchu.

3. **Metal (Temperatura):** Bardzo duża waga i stabilność. Kula po przejeździe przez płomienie zmienia swój stan na "Gorący". W tym stanie może służyć do niszczenia (topienia) ścian ze stałego lodu blokujących przejazd.

Zmiana materiału kuli odbywa się poprzez najechanie na odpowiedni transformator, który w zależności od widocznego na nim materiału zmienia kulę na ten materiał.

**ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA**

Dźwięki w tle: Muzyka z Chemii Nowej Ery | Chemia Nowa Era Main Theme | 10H
Dźwięki poszczególnych elementów gry takich jak np. toczenie się kuli lub wiatraki będą odtwarzać charakterystyczne dźwięki.

**STEROWANIE**

Gra wymaga myszy oraz klawiatury, z następującym przypisaniem:

- Klawisz W / Strzałka w górę - Ruch kuli do przodu
- Klawisz S / Strzałka w dół - Ruch kuli do tyłu
- Klawisz A / Strzałka w lewo - Ruch kuli w lewo
- Klawisz D / Strzałka w prawo - Ruch kuli w prawo

**PUNKTACJA I ŻYCIA**

Punktacja w grze jest prosta i opiera się na dwóch systemach utrzymywanych w pamięci podczas gry: czas/punkty oraz poziom żyć. Licznik żyć gracza zaczyna się np. od 3. Stan żyć ulega zmniejszeniu za każdym razem, gdy kula spadnie z planszy w przepaść lub ulegnie destrukcji. Po spadku poniżej zera, gra się kończy.

**STRESZCZENIE POZIOMU**

- **Scena 1: Susza i Woda.** Gracz wciela się w suchą kulę-gąbkę, przeskakując dysze ogniowe za pomocą stacjonarnych wentylatorów. Dociera do oazy wodnej, chłonie wodę i jako ciężka kula przewozi ją do specjalnego mechanizmu z wiadrem. Wjechanie na kratkę wyciska wodę z gąbki, co dociąża wiadro i opuszcza most łączący z kolejną strefą.
- **Scena 2: Ściana Lodu.** Transformacja na stacji w Metalową Kulę. Ścieżkę na nowo otwartym moście blokuje wielka, lodowa tafla. Gracz przetacza się obok pobliskich dysz ogniowych, rozgrzewając stal, a następnie przebija się i topi lodową przeszkodę, odblokowując drogę do ostatniego transformatora.
- **Scena 3: Labirynt ze szkła.** Po pokonaniu lodowej ściany następuje przymusowa transformacja w Szkło, wymuszona bramką z laserem(gąbka się spali, metal zostanie pocięty na kawałki, szkło odbije/jest odporne na laser). Ostatni odcinek to śliski, wąski labirynt bez ścian bocznych, gdzie gracz musi unikać twardych blokad, aby nie zniszczyć kuli i dotrzeć do mety.

**SZTUKA**

Gra będzie się toczyć w abstrakcyjnym świecie zawieszonym w powietrzu, grafika będzie złożona z prostych modeli 3D oraz kamerą top-down, czyli zawieszoną nad kulą i poruszającą się razem z graczem po kolejnych elementach planszy.

**SPOSÓB DYSTRYBUCJI**

Gra będzie do pobrania za darmo z repozytorium na githubie.

**MODEL FINANSOWANIA**

Brak, projekt będzie realizowany w sposób darmowy.